অধ্যায় ১৩ · পরিবেশ

প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং দূষণ

মাটি, পানি আর বাতাস ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। অথচ ধোঁয়া, পলিথিন, কীটনাশক আর কারখানার বর্জ্যে এগুলো প্রতিদিন দূষিত হচ্ছে। দূষণ কী, কেন হয়, এর ফল কী আর কীভাবে আমরা তা ঠেকাতে পারি — এই অধ্যায়ে।

৩ ধরনের	২ উপাদান	৯টি
দূষণ: মাটি, পানি, বায়ু	পরিবেশের: জীব ও জড়	উপায় দূষণ প্রতিরোধের

🌍 পরিবেশ দূষণ | 🧴 দূষক | 🪴 মাটিদূষণ | 💧 পানিদূষণ | 🏭 বায়ুদূষণ | 🌧 এসিডবৃষ্টি | 🌳 পরিবেশ সংরক্ষণ

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১: পরিবেশ দূষণ	★☆☆☆☆	★★☆☆☆
পাঠ ২: দূষণের কারণ	★★★★☆	★★★★★
পাঠ ৩-৪: মাটিদূষণ	★★★★☆	★★★★★
পাঠ ৫-৬: পানিদূষণ	★★★☆☆	★★☆☆☆
পাঠ ৭-৮: বায়ুদূষণ	★★★☆☆	★★★★★
পাঠ ৯: দূষণের প্রভাব	★★☆☆☆	★★★☆☆
পাঠ ১০: দূষণ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆

১ পরিবেশ দূষণ ও দূষক

🌍 পরিবেশ দূষণ

প্রাকৃতিক কারণে বা মানুষের কাজে পরিবেশের উপাদানগুলোর (বাতাস, পানি, মাটি) ক্ষতিকর পরিবর্তন ঘটে যখন ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং মানুষ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয় — তাকে পরিবেশ দূষণ বলে।

🧴 দূষক

যেসব ক্ষতিকর জিনিস পরিবেশ দূষিত করে সেগুলোই দূষক। যেমন: কারখানা, ইটভাটা ও যানবাহনের **ধোঁয়া, আবর্জনা, প্লাস্টিক ও পলিথিন**, জমির **রাসায়নিক সার** ও **কীটনাশক**।

২ পরিবেশের উপাদান ও দূষণের কারণ

🌿 জীব উপাদান

- সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী
- মানুষও এর অংশ

🪨 জড় উপাদান

- মাটি, পানি, বায়ু
- আলো, তাপ ও অন্যান্য জড় বস্তু

কারণ	কীভাবে দূষণ ঘটায়
জনসংখ্যা বৃদ্ধি	খাদ্য, বাসস্থান ও যানবাহনের চাহিদা বাড়ে, প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার হয়
বন ধ্বংস	গাছ কমায় বাতাসে CO_2 বাড়ে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ে; বন্যপ্রাণীর আবাস নষ্ট হয়
CFC নির্গমন	এরোসল স্প্রে ও পুরোনো রেফ্রিজারেটরের **ক্লোরোফ্লুরোকার্বন** ওজোন স্তর ক্ষয় করে, যে স্তর সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি আটকায়
রাসায়নিক বর্জ্য	শিল্পকারখানার বর্জ্য ও গ্যাস মাটি, পানি ও বায়ু তিনটিই দূষিত করে

৩-৪ মাটিদূষণ

🪴 মাটিদূষণ

ক্ষতিকর জিনিস মিশে মাটির উর্বরতা ও স্বাভাবিক গুণ নষ্ট হওয়াকে মাটিদূষণ বলে। খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ ও বাসস্থানের উৎস উদ্ভিদ মাটিতেই জন্মায় — তাই মাটি বাঁচানো জরুরি।

🛍 অপচনশীল বর্জ্য

পলিথিন, প্লাস্টিক, কাচ পচে না, মাটির সাথে মেশে না; শিকড় বাড়তে ও পানি চলাচলে বাধা দেয়।

🧪 সার ও কীটনাশক

অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক মাটির গুণ নষ্ট করে, মাটির উপকারী জীব মেরে ফেলে।

🏭 শিল্প বর্জ্য

কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য মাটিতে মিশে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে।

🗑 আবর্জনা

পচনশীল বর্জ্য ব্যাকটেরিয়া মাটিতে মিশিয়ে দেয়, কিন্তু না-পচা জিনিস জমে থেকে উর্বরতা কমায়।

৫-৬ পানিদূষণ

💧 পানিদূষণ

অনাকাঙ্ক্ষিত ও ক্ষতিকর উপাদান মিশে পানি জীবের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠলে তাকে পানিদূষণ বলে। এতে সুপেয় পানি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

উৎস	উদাহরণ
নগরায়ন ও শিল্পায়ন	পয়ঃবর্জ্য ও কারখানার বর্জ্য সরাসরি নদী-জলাশয়ে ফেলা
কৃষি	বৃষ্টিতে সার ও কীটনাশক ধুয়ে জলাশয়ে ও মাটির নিচের পানিতে মেশা
পুকুর-জলাশয়ের অপব্যবহার	গবাদিপশু গোসল করানো, পাট-বাঁশ পচানো, পানির ওপর কাঁচা পায়খানা
প্রাকৃতিক কারণ	বন্যা ও জলাবদ্ধতায় মলমূত্র, আবর্জনা, মৃতদেহ পানিতে মিশে জীবাণু ছড়ায়

৭-৮ বায়ুদূষণ

🏭 বায়ুদূষণ

বায়ুর কোনো উপাদানের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে বা কমে গিয়ে, অথবা ক্ষতিকর গ্যাস ও কণা মিশে পরিবেশ ও জীবের ক্ষতি হওয়াকে বায়ুদূষণ বলে।

👷 মানবসৃষ্ট উৎস

- যানবাহন ও কারখানার ধোঁয়া — কার্বন মনোক্সাইড (CO), কার্বন কণা, CO_2
- ইটভাটার কালো ধোঁয়া
- সিগারেটের ধোঁয়া
- নির্মাণকাজের ধুলাবালি
- নির্বিচারে বন কাটা

🌋 প্রাকৃতিক উৎস

- আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত — CO_2, SO_2, H_2S
- বনের দাবানলের ধোঁয়া ও ছাই

৯ দূষণের প্রভাব

🏭 বায়ুদূষণ

- শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি; ধোঁয়া ও সূক্ষ্ম কণায় ফুসফুসের ক্যানসার পর্যন্ত
- কারখানার গ্যাস বৃষ্টির পানিতে মিশে **এসিডবৃষ্টি** — ফসল ও বন নষ্ট
- তাপমাত্রা বৃদ্ধি, মেরুর বরফ গলা, সমুদ্রপৃষ্ঠ উঁচু হয়ে নিচু অঞ্চল প্লাবিত

💧 পানিদূষণ

- আমাশয়, ডায়রিয়া, কলেরা, জন্ডিস, টাইফয়েড
- মাছ ও জলজ প্রাণী মারা যায়
- জলজ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট

🪴 মাটিদূষণ

- উর্বরতা কমে, ফলন কমে
- পলিথিনে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত
- কীটনাশক ফসলে মিশে খাবারের মাধ্যমে মানুষের দেহে — ক্যানসারের মতো রোগের ঝুঁকি

১০ দূষণ প্রতিরোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণ

১ গাছ লাগাও, বন বাঁচাও

- বাড়ি, স্কুল ও রাস্তার পাশে গাছ লাগানো
- বন জীবের আবাস ও বাতাস পরিষ্কার রাখে

২ পলিথিনের বদলে পাট

- প্লাস্টিক-পলিথিন ব্যবহার কমানো
- পাটের ব্যাগ ও পাটজাত পণ্য ব্যবহার

৩ জৈব সার ও প্রাকৃতিক উপায়ে পোকা দমন

- রাসায়নিক সার ও কীটনাশক কম ব্যবহার

৪ বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা

- ময়লা নির্দিষ্ট স্থানে বা গর্তে ফেলে মাটিচাপা
- খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা

৫ কারখানার ধোঁয়া পরিশোধন ও সচেতনতা

- আধুনিক প্রযুক্তিতে ধোঁয়া দূষণমুক্ত করে তারপর ছাড়া
- পোস্টার, সভা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

দূষক
ধোঁয়া, আবর্জনা, প্লাস্টিক, পলিথিন, সার, কীটনাশক

উপাদান
জীব (উদ্ভিদ, প্রাণী) ও জড় (মাটি, পানি, বায়ু)

CFC
ওজোন স্তর ক্ষয়, অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে আসে

মাটি
পলিথিন, সার-কীটনাশক, শিল্প বর্জ্য → উর্বরতা হ্রাস

পানি
পয়ঃবর্জ্য, কৃষি, পাট পচানো, বন্যা → কলেরা, টাইফয়েড, জন্ডিস

বায়ু
যানবাহন, ইটভাটা, অগ্ন্যুৎপাত → শ্বাসকষ্ট, এসিডবৃষ্টি, উষ্ণায়ন

✨ অজানা তথ্য: বৃষ্টির সাথে প্লাস্টিকও ঝরে!

যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডোতে এক গবেষণায় বৃষ্টি ও তুষারের ৯০ শতাংশের বেশি নমুনায় খালি চোখে অদৃশ্য প্লাস্টিকের ক্ষুদ্র আঁশ পাওয়া গেছে — এমনকি জনমানবহীন দূরের পাহাড়েও! বাতাসে ভেসে প্লাস্টিক কণা পৃথিবীর সব জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে।

📘 অধ্যায় সারাংশ

প্রাকৃতিক কারণে বা মানুষের কাজে পরিবেশের উপাদানের ক্ষতিকর পরিবর্তনে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে জীবের ক্ষতি হওয়াই পরিবেশ দূষণ, আর যেসব জিনিস এটি ঘটায় সেগুলো দূষক। পরিবেশ জীব ও জড় উপাদানে গঠিত; জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বন ধ্বংস, CFC নির্গমন ও রাসায়নিক বর্জ্য দূষণের প্রধান কারণ। পলিথিন, সার-কীটনাশক ও শিল্প বর্জ্যে মাটি; পয়ঃবর্জ্য, কৃষি রাসায়নিক, পাট পচানো ও বন্যায় পানি; আর যানবাহন, ইটভাটা, সিগারেট, নির্মাণকাজ ও অগ্ন্যুৎপাতে বায়ু দূষিত হয়। এর ফলে শ্বাসকষ্ট, এসিডবৃষ্টি, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, পানিবাহিত রোগ, জলজ প্রাণীর মৃত্যু ও মাটির উর্বরতা হ্রাস ঘটে। গাছ লাগানো, পলিথিনের বদলে পাট, জৈব সার, বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা, কারখানার ধোঁয়া পরিশোধন ও জনসচেতনতা দূষণ রোধ করে।